

实验 19

金属热成形流动应力的测定与分析

方 刚 白海林

1. 实验目的

- (1) 了解材料的热成形概念和常用塑性指标。
- (2) 了解影响热成形的因素和热成形过程中的组织变化。
- (3) 了解材料热成形流动应力测定的常用方法。测定并分析变形温度和变形速度对流动应力的影响。
- (4) 掌握用材料加工物理模拟设备即动态热-力学模拟试验机 Gleeble 1500D 测定金属热成形流动应力的原理,并进行基本操作与编程。

2. 概述

金属材料在塑性变形时,随着变形量的增加,各个方向上的位错会出现交叉缠结和位错攀移,变形抗力增加,金属的强度和硬度升高,塑性和韧性降低,这种现象称加工硬化或冷作硬化。加工硬化往往出现在材料的再结晶温度以下。金属材料在再结晶温度以上发生塑性变形时,由于温度较高,生成新晶粒,在此之前的加工硬化现象消失或减弱,材料性能发生了明显的变化,强度和硬度降低,塑性和韧性得到提高,并恢复到完全软化的状态,这种现象称为加工软化。由于在高温下,材料的塑性较高,而变形抗力较低,可以用吨位较小的设备生产变形量较大的产品。同时,还可以通过热塑性加工改善铸锭的组织结构,形成完整而连续的金属流线,提高产品的强度。金属的热成形是指在材料再结晶温度以上所完成的锻造、轧制、挤压和拉拔等塑性加工过程。

为了了解材料的热成形性能,有必要通过实验来测试金属材料在塑性变形过程中的应力应变关系,即流动应力,分析变形温度、变形速度和变形后的冷却速度等对流动应力和微观组织的影响,为材料热成形工艺的制定提供依据。图 19-1 为实测的 A3 钢流动应力曲线,从图中可以看出,其流动应力对变形温度和变形速度非常敏感,这些特点直接影响到其热塑性变形过程。在研究热塑性变形流动应力中,往往采

用针对大变形的真实应变和真实应力,与此相对应的是工程应变和应力。工程应变考虑的是变形前和变形后的尺寸变化,不考虑中间过程,而所谓的真实应变就是将变形过程中无穷多个中间工程应变进行累加,是一个积分的概念。相对于工程应变,真实应变可以确切地反映工件的变形程度,在分次成形中,可以进行累加,不同变形方式的应变可以比较大小等。

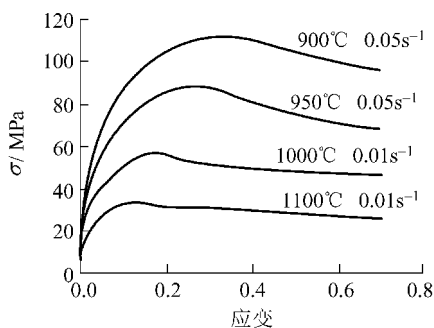


图 19-1 实测的 A3 钢流动应力曲线

流动应力的研究上没有理论解析式,往往采用实验研究的方法,例如拉伸法、扭转法和压缩法,轧制法等,得出应力应变的曲线,从而建立数学模型。常用的方法是压缩法,包括圆柱体单向压缩法和平面应变压缩法。拉伸的方法中由于材料的塑性远低于压缩时的塑性,材料变形的不稳定限制了可取得最大应变值,所以应用比较少。单向压缩也存在一些问题,例如试样端面的摩擦力会影响测试结果的准确性,因为只有试样均匀变形,压缩后试样中部无鼓肚,其轴向应变和横向应变相等的情况下,所测的流变应力才是真实值,且摩擦生热,会使试样的温度升高,即实验过程不是在等温条件下进行,这些都需要在实验后进行相应的数据处理。另外,压缩测试方法为了得到恒定的应变速率值,还需要对压头的压缩速度进行实时调整,这对设备的控制也提出了更严格的要求。尽管存在精度上的问题,单向压缩试验还是因其操作简便易行的优点得到了广泛的应用。平面应变压缩实验广泛地应用于轧制的模拟,其应力状态、变形状态及热传导状态等更接近于轧制。另外,由于平面应变压缩实验不存在“鼓肚”问题,所以其测定更加方便与精确。扭转法与压缩法相同之处在于:可以维持恒定的条件、可以使变形在恒定的应变情况下进行并作显微结构观察。不同之处在于:压缩法需要的实验仪器简单,且容易确定屈服应变,在很好的润滑作用下均匀的应变值(对数应变)可达到 1 或者 1.5,但很难达到 2 或者 2.5,而扭转法的应变则在一定的应变率下没有这个限制。扭转法测试材料流动应力也有其自身的缺陷,很难获得均匀的应变和应变速率,而且应力计算更为复杂,而且对测试设备的要求更高。

动态热-力学物理模拟试验机 Gleeble 1500D 测定金属热成形流动应力的原理如

下。用 Gleeble 1500D 主机中的变压器对被测定试样通电流,通过试样本身的电阻热加热试样,使其按设定的加热速度加热到测试温度。保温一定时间后,通过主机中的液压系统按一定的加载速率给试样施加载荷,使试样变形到设定变形程度,图 19-2 是压缩测试装置示意图。在 Gleeble 1500D 上进行恒应变速率等温压缩实验,温度、位移和速度等变形条件由计算机系统自动控制,并采集真实应力、真实应变等参数。压缩过程在两端加石墨片,以减小摩擦对应力状态的影响。整体压缩过程要保证温度不变,主要是通过中部处焊接的热电偶测量温度,并控制电阻加热来控温。而保证应变速率不变,主要是通过控制压头的行程速度,而要使此塑性变形过程中应变速率恒定,随着压下量的增加,压头的速度由快变慢。

图 9-3 为压缩前后试件尺寸的示意图。为了分析变形温度和速度对流动应力的影响,在 Gleeble 1500D 上进行压缩的过程中,需要控制应变速率和温度为恒定值,实时采集变形力 F 和压头的行程以确定试件的瞬时高度值 L ,实际应变 σ 和应力值 ϵ :

$$\sigma = \frac{FL}{\pi (R_0)^2 \times L_0}, \quad \epsilon = \ln\left(\frac{L}{L_0}\right)$$

式中 L_0, R_0 分别为试件的原始长度和半径, F 为变形抗力, L 为压缩过程中试件的瞬时高度。

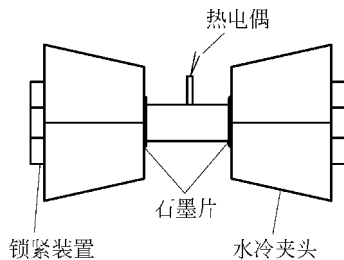


图 19-2 压缩测试装置示意图

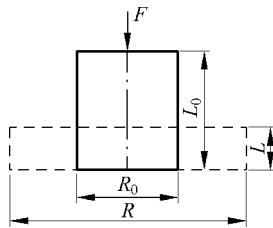


图 19-3 压缩前后的试件示意图

热-力学模拟试验机 Gleeble 1500D 的介绍与简单操作见实验 7 的附录 7B。

3. 实验内容

- (1) 了解 Gleeble 1500D 动态热-力学模拟试验机的基本结构与功能。
- (2) 学习 Gleeble 1500D 动态热-力学模拟试验机的基本操作。
- (3) 选择测定不同钢种如 A3、45、40Cr 钢和 1Cr18Ni9 不锈钢,以及纯铝、钛合金和黄铜的热成形流动应力。
- (4) 分析应力随应变的变化规律,变形温度和变形速率对高流动应力的影响规律。
- (5) 比较所测材料的流动应力,并简要分析其原因。

4. 实验步骤与注意事项

(1) 领取试样,对每一种材料制定测试的温度以及在每一温度下的应变速率。可以了解该材料的再结晶温度,设置再结晶温度以上的变形条件和再结晶温度以下的变形条件,例如对于铝合金,可以设定变形温度 200℃,变形温度 480℃。

(2) 分别选择测定不同钢种如 A3、45、40Cr 钢和 1Cr18Ni9 不锈钢,以及铝合金、钛合金和黄铜的流动应力。分别测试数据(实验步骤见实验 7 的附录 7B)。

(3) 若干组数据共享,对实验数据进行整理并绘制各种变形条件下的流动应力曲线。

(4) 将每种材料在相同变形温度下的流动应力绘制成曲线族,比较不同应变速率下的流动应力;将每种材料在相同变形速度下的流动应力绘制成曲线族,比较不同变形温度下的流动应力。

(5) 同组其他同学协助并观察正在实验的同学进行实验。

5. 实验报告要求

(1) 写出实验目的、内容、实验简单原理。

(2) 简述实验步骤。

(3) 收齐其他大组和本大组的实验数据,绘制高温压缩流动应力数据及曲线。根据在再结晶温度以下的流动应力和再结晶温度以上的流动应力变形趋势,分析造成这种区别的原因。

(4) 分析变形温度和变形速度对流动应力的影响。

(5) 完成思考题。

6. 思考题

(1) 从塑性变形机理说明变形温度和变形速度对材料流动应力的影响。

(2) 在材料发生屈服后,其应力应变曲线变化趋势如何,应该用什么样的函数去描述它?

(3) 压缩试件最终的形状为什么会“鼓肚”,产生这种现象的原因是什么?如何解决这一问题?

参考文献

- [1] 黄天佑,都东,方刚. 材料加工工艺. 北京: 清华大学出版社,2004
- [2] YVRK Prasad, S Sasidhara. Hot working guide: A compendium of processing maps. ASM International, Material park, OH, USA, 1997: 50-53
- [3] G Avramovic-Cingara, H J McQueen, D D Perovic. Comparison of torsion and compression constitutive analyses for elevated temperature deformation of Al-Li-Cu-Mn alloy. Materials Science and Technology, 2003, 19: 11-20